

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Introdução à informática

Organização digital e produtividade I

Aula 1: Gerenciamento de arquivos e pastas

Código da aula: DADOSANO1C1B2S9A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Introdução à
informática

Mapa da Unidade 1 Componente 1

Redes e dispositivos
de conectividade

semana
7

semana
8

Endereçamento e protocolos de rede

semana
9

Você está aqui!

Organização digital e
produtividade I

Organização digital
e produtividade II

semana
10

semana
11

Ferramentas
de escritório I



**Introdução à
informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

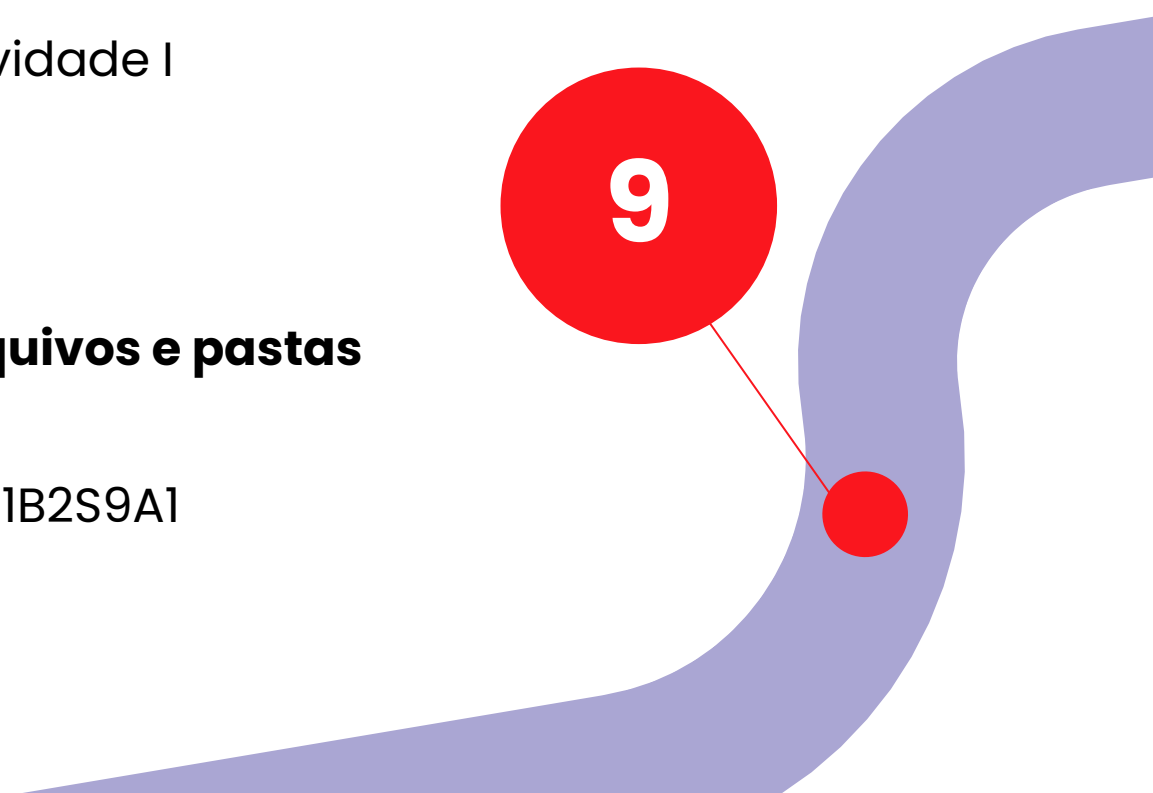
Você está aqui!

Organização digital e produtividade I

Aula 1: Gerenciamento de arquivos e pastas

Código da aula: DADOSANO1C1B2S9A1

9





Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de gerenciamento de arquivos e pastas.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Organizar arquivos e recursos digitais de forma produtiva.



Habilidades socioemocionais

- Organizar ações em grupo com responsabilidade e cooperação.

Ponto de partida

Cadê o arquivo final?

Imagine que você e seu grupo estão prestes a apresentar um trabalho importante na escola. Todos contribuíram, mas cada parte do material ficou em um lugar diferente: um colega salvou no notebook, outro no celular e outro no pen drive.

Quando chega o momento da apresentação, ninguém encontra a versão final. A turma aguarda, o professor observa e o grupo entra em desespero.



VIREM E CONVERSEM

- ▶ O que poderia ter sido feito de forma diferente para evitar essa confusão?

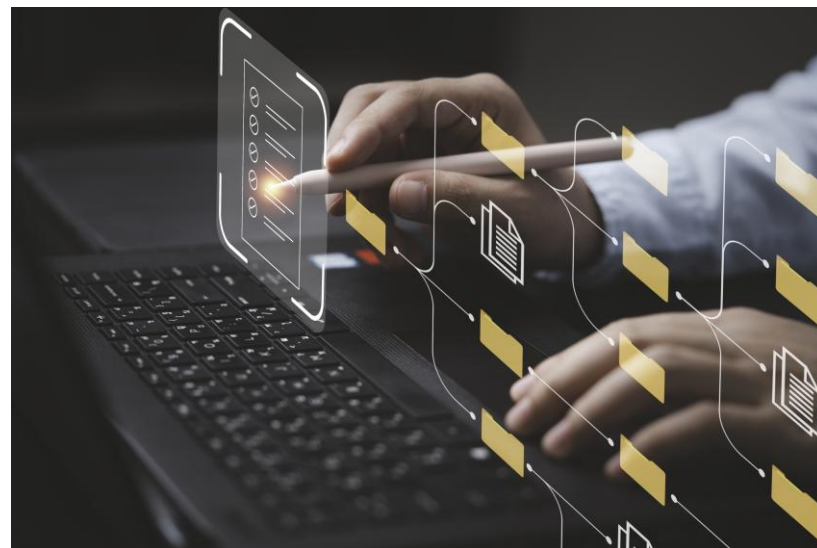
Construindo o **conceito**

Gerenciamento de arquivos e pastas

Na Ciência de Dados, tudo começa pela **organização digital**. Antes mesmo de criar relatórios ou programar códigos, é preciso saber:

- ▶ onde estão seus arquivos;
- ▶ como acessá-los rapidamente.

Manter planilhas, gráficos e documentos bem estruturados **economiza tempo, evita perdas de informação** e torna o trabalho em equipe mais ágil e confiável.



© Getty Images



DESTAQUE

Aprender a **gerenciar arquivos e pastas** é desenvolver uma base sólida para qualquer projeto de dados, uma habilidade essencial que também faz diferença em qualquer profissão.

Construindo o **conceito**

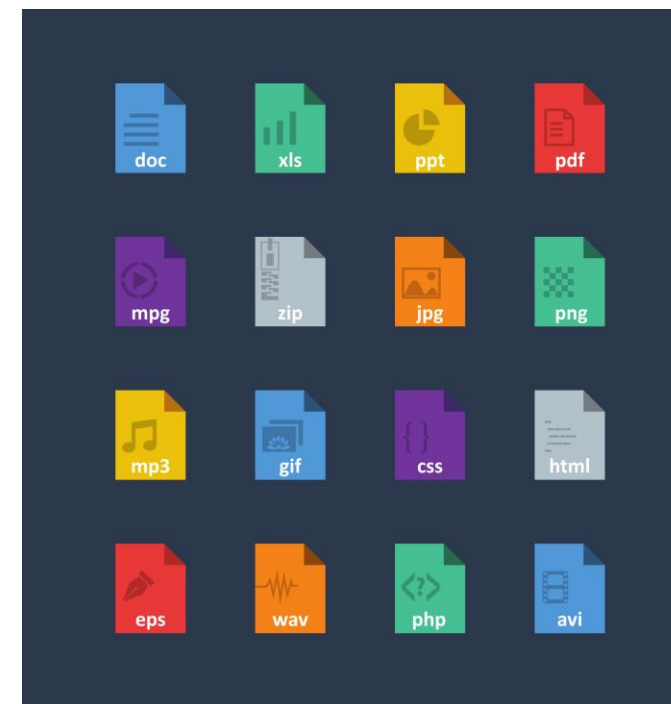
Arquivo: conceito e nomenclatura

Um **arquivo** é qualquer informação salva em um dispositivo ou na nuvem, como textos, planilhas, imagens, vídeos ou códigos.

Cada arquivo possui um **nome** e uma **extensão**, que indicam o **formato do arquivo** e **quais programas são compatíveis** para abri-lo.

Exemplos:

- ▶ **Gastos.xlsx** é uma planilha criada no Excel.
- ▶ **Trabalho_Informatica.docx** é um documento criado no Word.



© Getty Images



DESTAQUE

Saber identificar e nomear corretamente um arquivo é essencial para **organizar projetos**, **localizar dados rapidamente** e **evitar confusões** durante o trabalho em equipe.

Pasta: conceito e função

Uma pasta é o espaço onde os **arquivos são guardados**. Funcionam como gavetas digitais que guardam arquivos e permitem organizá-los.

Dentro de uma pasta, é possível criar **subpastas**, permitindo separar documentos por:

- ▶ data;
- ▶ tema (assunto);
- ▶ projeto.



© Getty Images

Como organizar suas pastas

Ter uma estrutura organizada de **pastas e subpastas** é essencial para manter o ambiente digital limpo e eficiente. Uma boa hierarquia:

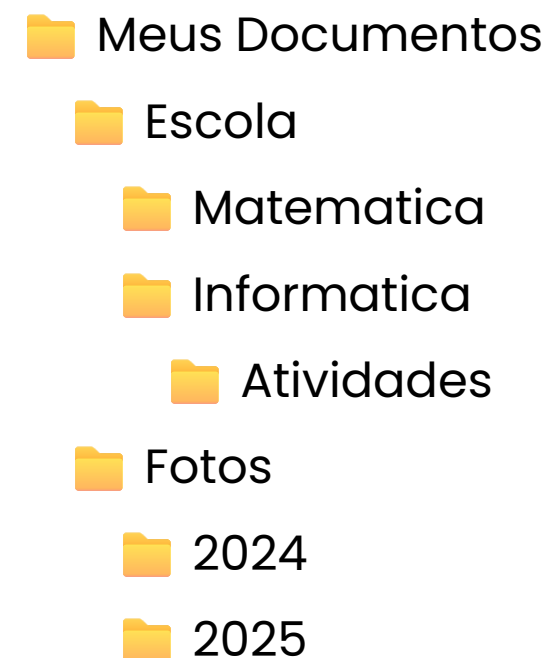
- ▶ facilita o acesso rápido;
- ▶ reduz o risco de perder arquivos importantes;
- ▶ aumenta a produtividade no dia a dia.



Tome nota

No trabalho de um cientista de dados, essa organização é ainda mais importante. As planilhas, scripts e relatórios precisam estar separados por **projetos, etapas e versões**, permitindo que qualquer pessoa da equipe encontre informações facilmente.

Exemplo de hierarquia de pastas:



Produzido pela SEDUC-SP.

Construindo o **conceito**

Criação de pastas

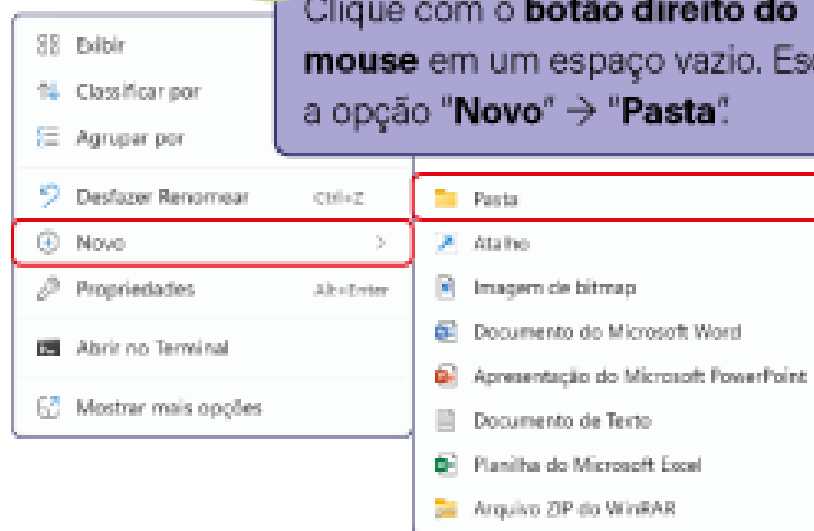
É o primeiro passo para manter os arquivos organizados e facilitar a localização de documentos no computador. No Explorador de Arquivos do Windows, é possível fazer isso de forma simples:

FICA A DICA

Use **nomes curtos e claros**, que indiquem o conteúdo (ex.: "Relatorios_2025" ou "Planilhas_Dados").

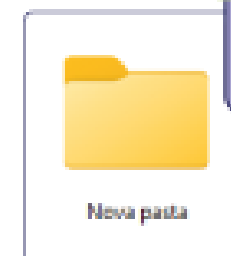
1

Clique com o **botão direito do mouse** em um espaço vazio. Escolha a opção "**Novo**" → "**Pasta**".



2

Digite o **nome da pasta** e pressione **Enter**.



Boas práticas de gerenciamento

Manter as pastas organizadas é uma forma simples de **ganhar tempo e evitar retrabalho**. Estas são algumas boas práticas que ajudam a manter o ambiente digital eficiente:



Evite nomes genéricos como “Nova pasta (3)”.



Use nomes bem definidos e sem acentos, substituindo espaços por *underline* () ou letras maiúsculas. Ex: Trabalho_Dados ou FotosEscola.



Crie pastas por tema ou data como: Dados/Atividades_1Bi2025.



Não salve tudo na área de trabalho, isso deixa o computador mais lento e confuso.



Apague arquivos desnecessários periodicamente para liberar espaço e manter a organização.



Pause e
responda

Qual é a principal vantagem de manter uma boa hierarquia de pastas e arquivos?

Evitar o uso de senhas e *logins*.

Facilitar a localização dos arquivos.

Impedir que outros usem o computador.

Ter mais espaço no computador.



Pause e
responda

Qual é a principal vantagem de manter uma boa hierarquia de pastas e arquivos?



Evitar o uso de senhas e *logins*.

Facilitar a localização dos arquivos.



Impedir que outros usem o computador.

Ter mais espaço no computador.





Colocando em **prática**

Organização digital

Você percebeu que seus trabalhos, exercícios e anotações estão espalhados em várias pastas e lugares diferentes no computador: área de trabalho, downloads, pen drive, Google Drive, WhatsApp etc. Quando precisa achar algo importante, como um exercício ou um relatório de atividades, perde tempo procurando. Sua missão, agora, é **criar uma estrutura de pastas no computador para organizar sua vida escolar**, separando os arquivos por **disciplinas e tipos de atividades**.

Essa prática vai te ajudar a ser mais rápido, produtivo e responsável no uso das tecnologias, competência essencial tanto na escola quanto no trabalho.

Tarefa:

1. Em duplas, criem uma **hierarquia de pastas que tenha** uma pasta principal chamada Vida_Escolar e dentro dela, as subpastas: Portugues, Matematica e Informatica. Dentro de cada disciplina, criar as subpastas: Estudos, Atividades e Exercicios.
2. Na pasta Informatica > Exercicios, criem um arquivo chamado **Gerenciamento_Arquivos.txt**.
3. Façam uma captura de tela (*print*) da estrutura completa de pastas criada e envie no AVA para o professor.



17 minutos



Em duplas



Documento com
a captura da tela

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

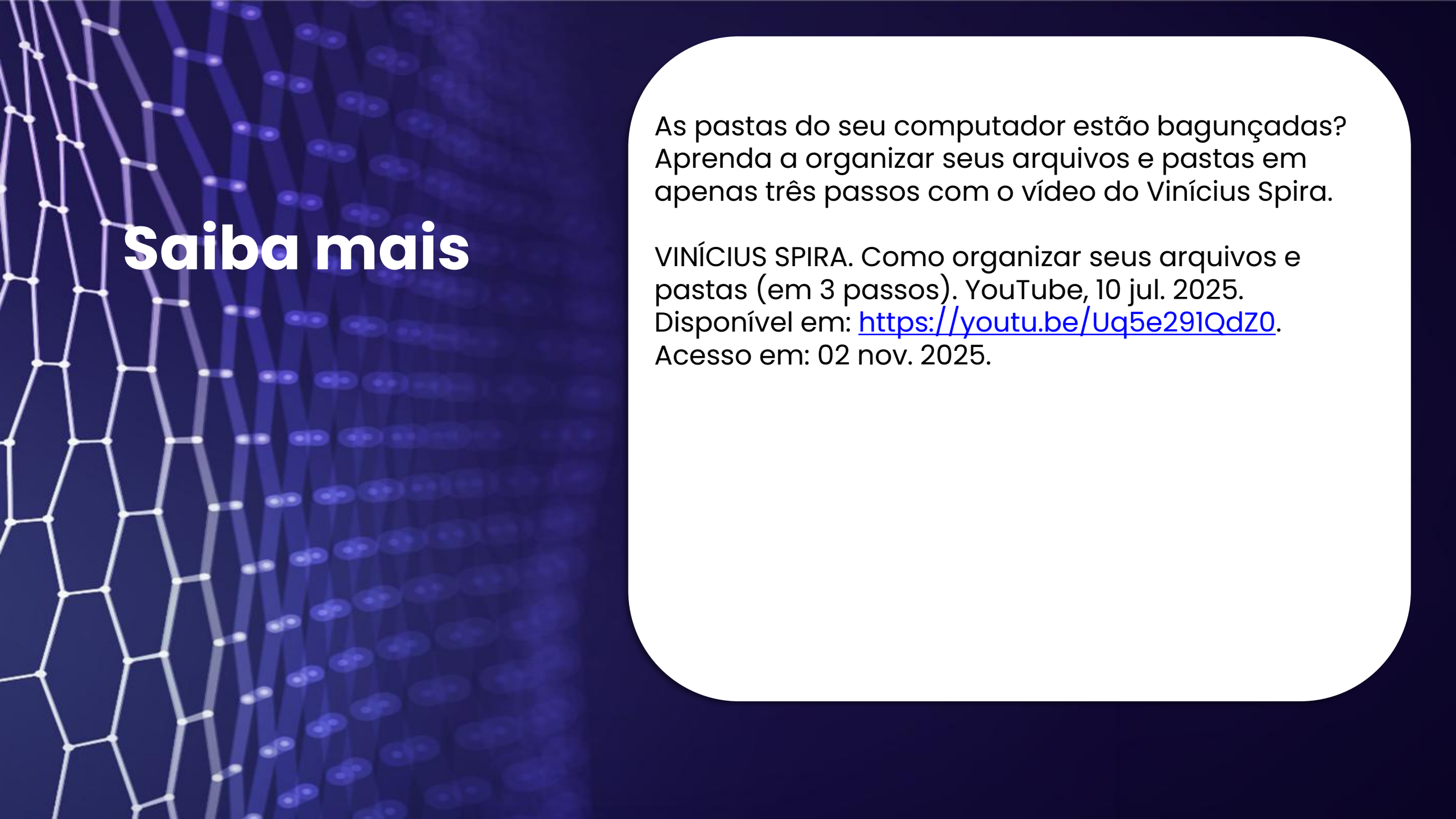


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que um arquivo é o conteúdo digital criado ou salvo no computador, como textos, planilhas, imagens, vídeos ou códigos.
- 2** Compreendemos que uma pasta é o espaço digital usado para agrupar arquivos relacionados, facilitando a organização e o acesso.
- 3** Reconhecemos que gerenciar arquivos e pastas envolve criar, nomear, mover e excluir conteúdos de forma planejada, garantindo segurança e rapidez no uso do computador.



Saiba mais

As pastas do seu computador estão bagunçadas? Aprenda a organizar seus arquivos e pastas em apenas três passos com o vídeo do Vinícius Spira.

VINÍCIUS SPIRA. Como organizar seus arquivos e pastas (em 3 passos). YouTube, 10 jul. 2025.
Disponível em: <https://youtu.be/Uq5e291QdZ0>.
Acesso em: 02 nov. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson, 2013.

VINÍCIUS SPIRA. Como organizar seus arquivos e pastas (em 3 passos). YouTube, 10 jul. 2025. Disponível em: <https://youtu.be/Uq5e29lQdZ0>. Acesso em: 02 nov. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao Professor

Slide 5



Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula:

Ponto de partida: 8 minutos.

Construindo o conceito: 20 minutos.

Pause e responda: 2 minutos.

Colocando em prática: 17 minutos.

O que nós aprendemos hoje: 2 minutos.

Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure-se que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Discussão da pergunta (5 minutos): apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem. O objetivo é que percebam a importância da organização digital e do planejamento, sem ainda falar de pastas ou arquivos.

Apresentação (3 minutos): peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma. Anote no quadro as palavras (como “organizar”, “planejar”, “guardar”), elas serão retomadas na seção **Construindo o Conceito**.



Expectativas de respostas: os alunos devem refletir sobre **a importância da organização digital**, mencionando soluções como:

manter todos os arquivos em um só lugar;

combinar antecipadamente onde os materiais seriam salvos;

evitar deixar versões espalhadas em diferentes dispositivos.

Slides 7 a 12



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica: apresente os slides aos estudantes com as definições de conceitos e como eles são aplicados em situações práticas.



Aprofundamento: lembre-se de que o tema **“Organização de arquivos e estrutura de pastas”** é mais do que uma habilidade técnica: é uma competência essencial de gestão da informação digital, que prepara o estudante para o mundo do trabalho e para a vida acadêmica. O objetivo é que eles saiam da aula **compreendendo e aplicando o conceito de gerenciamento de arquivos e pastas**. E mais, **o gerenciamento de arquivos e pastas** é uma competência transversal em todos os cursos técnicos. Desenvolve organização, planejamento e responsabilidade digital, que são pilares da Semana 10 – Multitarefas e organização de tempo.

1. **Criação de pastas:** ensina o aluno a construir a base da sua estrutura digital. Mostre o procedimento no Windows e reforce o uso do botão direito → Novo → Pasta.
2. **Nomes e hierarquia:** é aqui que se trabalha o raciocínio de agrupamento de informações por assunto, área ou função. Apresente o conceito de árvore de diretórios (estrutura em níveis). Mostre como o caminho de um arquivo é descrito (exemplo: C:\Usuarios\Aluno\Documentos\Trabalhos\Historia_2025.docx). Destaque as **boas práticas de nomenclatura:**

não usar acentos ou caracteres especiais;
substituir espaços por *underline* (_) ou letras maiúsculas;
manter coerência entre os nomes.

Esses padrões evitam erros de leitura em sistemas e garantem compatibilidade entre dispositivos.

3. **Organização por data ou tema:** introduz o conceito de sistematização, permitindo ao aluno escolher o método mais adequado ao tipo de trabalho. Cite exemplos concretos (trabalhos por semestre, fotos por ano etc.). Mostre o **Explorador de Arquivos do Windows** e destaque visualmente as colunas “Nome”, “Data de modificação” e “Tipo”, explicando o que cada uma representa.

Explique que todo sistema operacional, como o Windows, **organiza seus dados em arquivos e pastas hierarquizadas**. Essas estruturas seguem uma lógica de árvore, onde cada pasta pode conter outras, permitindo o acesso rápido e ordenando as informações. **É importante que o estudante perceba que o computador não “pensa” por si, quem define a organização é o usuário. Faça relação com a vida real:** as empresas organizam documentos digitais por departamento, ano e projeto. Essa analogia ajuda o estudante a perceber a aplicação profissional do que está aprendendo. **Conclua** dizendo que gerenciar arquivos é mais do que saber salvar: é garantir que nada se perca e que tudo esteja no lugar certo, na hora certa.

Slides 13 e 14



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Expectativas de respostas: alternativa correta: “Facilitar a localização dos arquivos”. Feedback: “Uma boa hierarquia permite encontrar rapidamente o que se precisa, evita confusões e melhora o trabalho em equipe”.

Slide 15



Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico, criatividade.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: a atividade pode ser feita no computador ou no caderno. Acompanhe os alunos e observe se entenderam o conceito de hierarquia de pastas.



Condução da dinâmica:

associe a atividade com a rotina real do curso: “Pense que cada vez que fizer uma atividade no computador, você vai saber exatamente onde salvar. Isso ajuda a estudar melhor e a encontrar tudo na hora das provas.”;
corrija exemplos genéricos (Nova pasta (2), Teste etc.);
reforce que cada pasta representa uma disciplina ou tipo de atividade escolar;
lembre que os nomes não devem ter acentos etc;

lembre que o Explorador de Arquivos do Windows (e praticamente todos os sistemas operacionais) organiza as pastas e arquivos em ordem alfabética automaticamente.

A atividade é de registro e deve ser **entregue no AVA** em um local indicado pelo professor.

Sorteio e apresentação das respostas (4 minutos): sortear duas ou três duplas para compartilharem suas respostas oralmente.

Continua

Slide 15



Expectativas de respostas:

Essa deve ser a hierarquia de pastas criada conforme o enunciado: os nomes devem estar padronizados e coerentes e o arquivo criado na pasta "Informatica" com texto escrito.

- 📁 Vida_Escolar
 - 📁 Informatica
 - 📁 Atividades
 - 📁 Estudos
 - 📁 Exercicios
 - 📄 Gerenciamento_de_Arquivos.txt
 - 📁 Matematica
 - 📁 Atividades
 - 📁 Estudos
 - 📁 Exercicios
 - 📁 Portugues
 - 📁 Atividades
 - 📁 Estudos
 - 📁 Exercicios

Slide 16



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.



Expectativas de respostas: os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 17



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**